*UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

PRÁCTICA 5A

Alejandro López-Tormos Gervás

Date created:
Sábado, 25 de abril de 2026

PRUEBAS DE SOFTWARE

1. Clase Seguro pruebas de caja negra

Método precio

Por las especificaciones de la práctica no puedo crear un seguro con fecha anterior a hoy

Parámetro	**Clases de equivalencia válidas**	**Clases de equivalencias no válidas**
Nivel de cobertura	(1) Todo riesgo (2) Tercero+lunas (3) Terceros	(11) Otro valor (12) Null
Potencia del coche	(4) [0, 89] (5) [90, 110] (6) (110, inf)	(13) (-inf, 0) (14) Null
Oferta	(7) Fecha inicio contrato + 1 año >= hoy (8) Fecha inicio contrato + 1 año < hoy	(15) Null
Consulta seguro antes de su inicio	(9) Fecha inicio contrato > hoy (10) Fecha inicio contrato <= hoy	(16) Null

Clase de equivalencia	Valores
1	Todo riesgo
2	Terceros + lunas
3	Terceros
4	0, 44, 89
5	90, 105, 110
6	111, 200
7	Hoy, hoy – 6 meses, hoy – 1 año + 1día
8	Hoy – 1 año - 1día, hoy – 2 años
9	Hoy + 1 día, hoy + 6 meses
10	Hoy, hoy – 6 meses
11	Hello world
12	Null
13	-1, -10
14	Null
15	Null
16	Null

Casos de prueba válidos	Casos de prueba no válidos
(Todo riesgo, 0, hoy): 800	(Hello world, 0, hoy): IllegalArgumentException (no ejecutable en java)
(Terceros + lunas, 44, hoy - 6 meses): 480	(Null, 44.5, hoy - 1 día): NullPointerException
(Terceros, 89, hoy – 1 año +1 día): 320	(Todo riesgo, -1, hoy – 6 meses): IllegalArgumentException
(Terceros + lunas, 90, hoy – 1 año – 1 día): 630	(Terceros + lunas, -10, hoy – 2 años): IllegalArgumentException
(Terceros + lunas, 105, hoy - 2 años): 630	(Terceros, null, hoy + 1 día): NullPointerException (No ejecutable en java)
(Todo riesgo, 110, hoy + 1 día): 0	(Terceros, 105, null): NullPointerException
(Todo riesgo, 111, hoy + 6 meses): 0	
Terceros, 200, hoy – 6 meses): 384	

Constructor

Parámetro	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencias no válidas
Matricula	(1) [0-9] [0-9] [0-9] [0-9] [A-Z] [A-Z] [A-Z]	(7) Otra estructura (8) Null
Potencia del coche	(2) [0, inf)	(9) (-inf, 0) (10) Null
Nivel de cobertura	(3) Todo riesgo (4) Tercero + lunas (5) Terceros	(11) Otro valor (12) Null
Fecha inicio	(6) Hoy, hoy + 1 año	(13) Null (14) Hoy – 1 día, Hoy – 1 año

Clase	Valores
1	1111AAA, 2222BBB
2	0, 44, 200
3	Todo riesgo
4	Terceros + lunas
5	Terceros
6	Hoy, hoy +1 día, hoy + 1 año
7	Hoy – 1 día, hoy – 1 año
8	"ABCD123", "11111", "1111AAAA"
9	null
10	-1, -10
11	null
12	Hello World
13	null
14	null

Casos de prueba válidos	Casos de prueba no válidos
("1111AAA", 0, Todo riesgo, Hoy)	("Azps123", 44, Terceros, hoy): IllegalArgumentException
("2222BBB", 44, Terceros + lunas, Hoy + 1 día)	(null, 44, Terceros, hoy): NullPointerException
("3333CCC", 200, Terceros, hoy + 1 año)	("1111AAA", -1, Terceros, hoy): IllegalArgumentException
	("1111AAA", null, Terceros, hoy): NullPointerException (No ejecutable en java)
	("1111AAA", 44, null, hoy): NullPointerException
	("1111AAA", 44, Terceros, null): NullPointerException
	("1111AAA", 44, Terceros, hoy – 1 día): IllegalArgumentException
	("1111AAA", 44, Terceros, hoy – 1 año): IllegalArgumentException
	("1111AAA", 44, Hello world, hoy): IllegalArgumentException (No ejecutable en java)

Método equals

Parámetro	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencias no válidas
Tipo del parámetro	(1) Seguro (2) Otro	(5) Null
Matrícula	(3) Igual (4) Diferente	(6) Null

Clase de equivalencia	Valores
1	Seguro
2	“aaaaaa”
3	Seguro("1111AAA", 100, Todo riesgo, hoy - año)
4	new Seguro("2222BBB", 15, Terceros, hoy - año)
5	Null
6	Null

Casos de prueba válidos	Casos de prueba no válidos
seguro1.equals(seguro con misma matrícula): True	seguro1.equals(null): false
seguro1.equals(“aaaaaa”): False	seguroNull.equals(seguro1): NullPointerException
seguro1.equals(seguro con distinta matrícula): False	

Método HashCode

Parámetro	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencias no válidas
Matricula	(1) String	(2) Null

Clase	Valores
1	1111AAA
2	Null

Casos de prueba válidos	Casos de prueba no válidos
Seguro1("1111AAA",...).hashCode() == Seguro2("1111AAA",...).hashCode(): True	SeguroMatriculaNula.hashCode(): NullPointerException
Seguro1("1111AAA",...).hashCode() == Seguro2("2222BBB",...).hashCode(): False	

2. Clase Cliente pruebas de caja negra

Método totalSeguros

Parámetro	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencias no válidas
Minusvalía	(1) True (2) False	(6) Null
Lista seguros	(3) Lista con muchos elementos (4) Lista con 1 elemento (5) Lista vacía	(7) Lista con null (8) Null

Clase de equivalencia	Valores
1	True
2	False
3	[seguro1, seguro2, seguro3]
4	[seguro1]
5	[]
6	Null
7	[seguro1, null, seguro3]
8	Null

Casos de prueba válidos	Casos de prueba no válidos
(true, [1111AAA, 1111BBB, 1111CCC]): 1365	(null, [1111AAA, 1111BBB]): NullPointerException (No ejecutable en java)
(false, [2222AAA]): 600	(false, [1111AAA, null, 1111CCC]): NullPointerException
(false, []): 0	(false, null): NullPointerException

Constructor

Parámetro	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencias no válidas
Dni	(1) [0-9] [0-9] [0-9] [0-9] [0-9] [0-9] [0-9] [0-9] [A-Z]	(5) Otra estructura (6) Null

Nombre	(2) Cualquier String	(7) Null
Minusvalía	(3) True (4) False	(8) Null

Clase de equivalencia	Valores
1	12345678B
2	Alejandro
3	True
4	False
5	aaaa1234, 1111111111
6	Null
7	Null
8	Null

Casos de prueba válidos	Casos de prueba no válidos
("12345678B", "Alejandro", true)	("aaaa1234", "Alejandro", true): IllegalArgumentException
("12345678B", "Alejandro", false)	("1111111111", "Alejandro", true): IllegalArgumentException
	(null, "Alejandro", true): NullPointerException
	("12345678B", null, true): NullPointerException
	("12345678B", "Alejandro", null): NullPointerException (No ejecutable en java)

Método equals

Parámetro	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencias no válidas
Tipo del parámetro	(1) Cliente (2) Otro	(5) Null
DNI	(3) Igual (4) Diferente	(6) Null

Clase	Valores
1	Cliente
2	String
3	“12345678B”
4	“12345678A”
5	Null
6	Null

Casos de prueba válidos	Casos de prueba no válidos
cliente1.equals(cliente con mismo DNI): True	cliente1.equals(null): false
cliente1.equals(“aaaaaa”): False	clienteNull.equals(cliente1): NullPointerException
cliente1.equals(cliente con distinto DNI): False	

Método HashCode

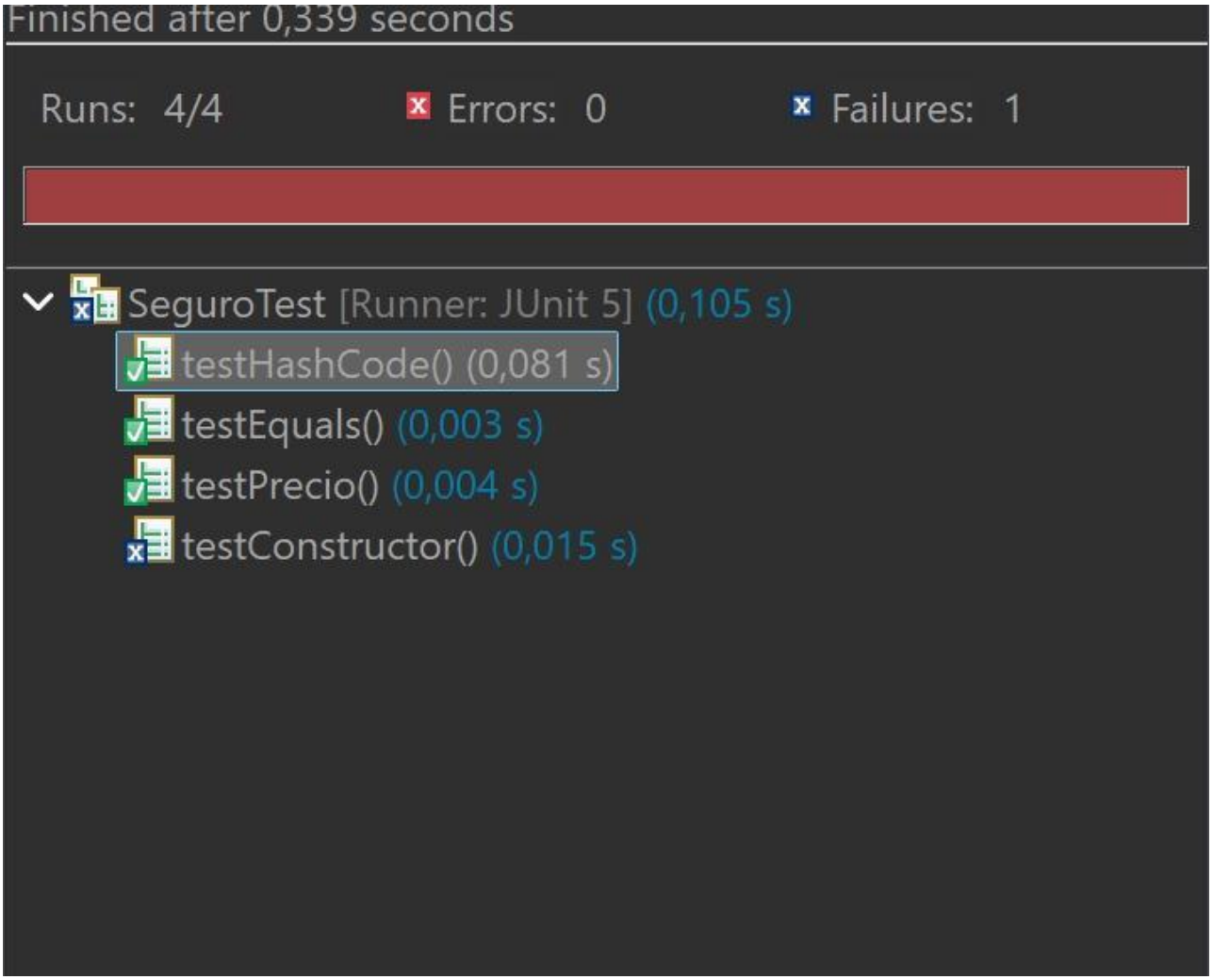
Parámetro	Clases de equivalencia válidas	Clases de equivalencias no válidas
Dni	(1) String	(2) Null

Clase	Valores
1	“12345678A”
2	Null

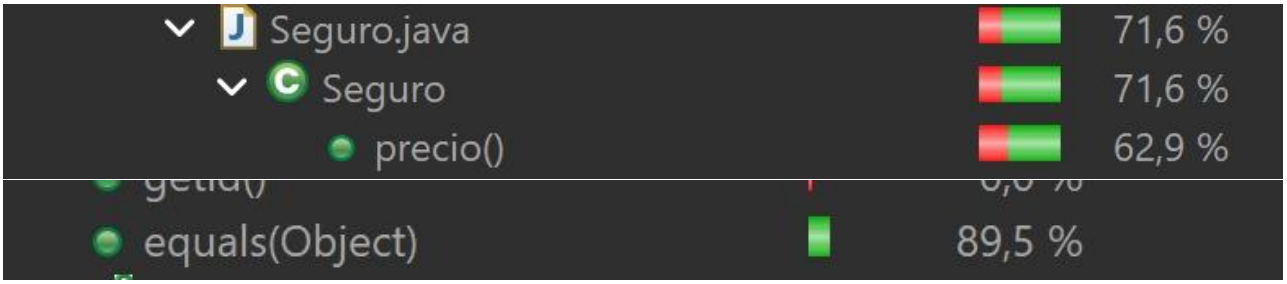
Casos de prueba válidos	Casos de prueba no válidos
cliente1("12345678B",...).hashCode() == cliente2("12345678B",...).hashCode(): True	ClienteDNINulo.hashCode():NullPointerException
cliente1("12345678B",...).hashCode() == cliente2("12345678A",...).hashCode(): False	

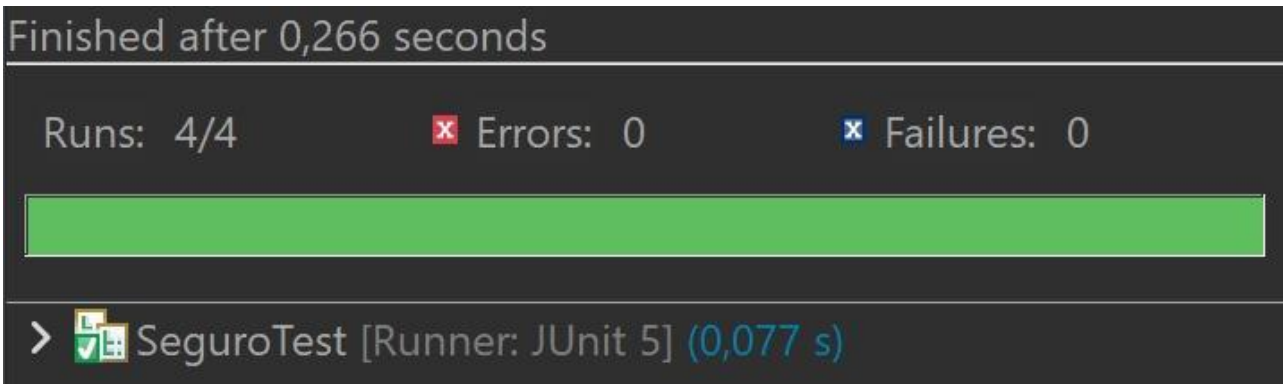
3. Clase Seguro resultados de caja negra

Tras ejecutar los tests en la clase Seguro, en el código no se manejaban varias de las excepciones analizadas por la caja negra y se ha cambiado el código para que estos tests logren pasar.



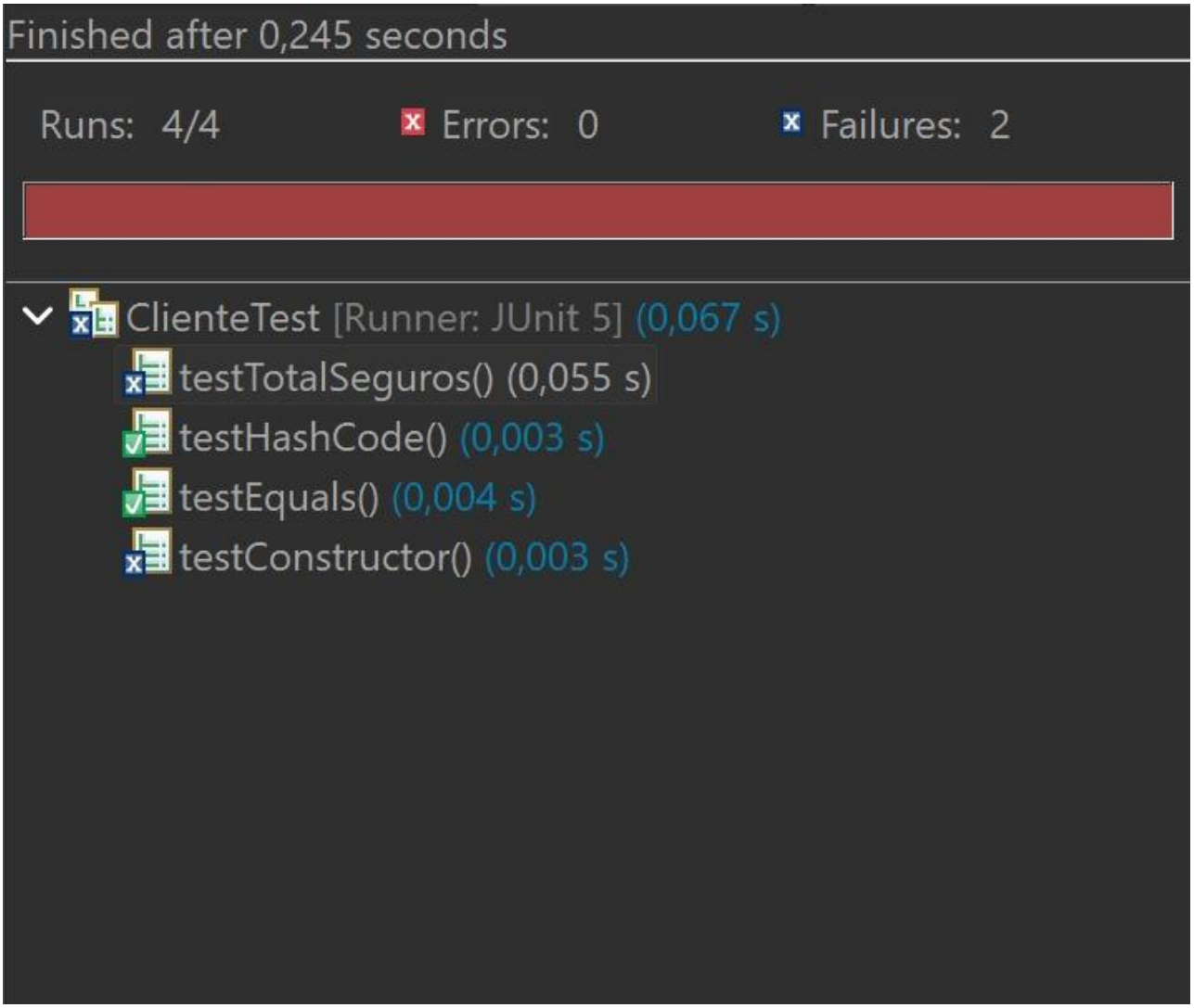
Tras cambiar el código y pasar los tests ha resultado que el método precio y el método equals no tienen un coverage de 100 así que mediante el uso de técnicas de caja blanca se va a forzar el incremento del coverage.



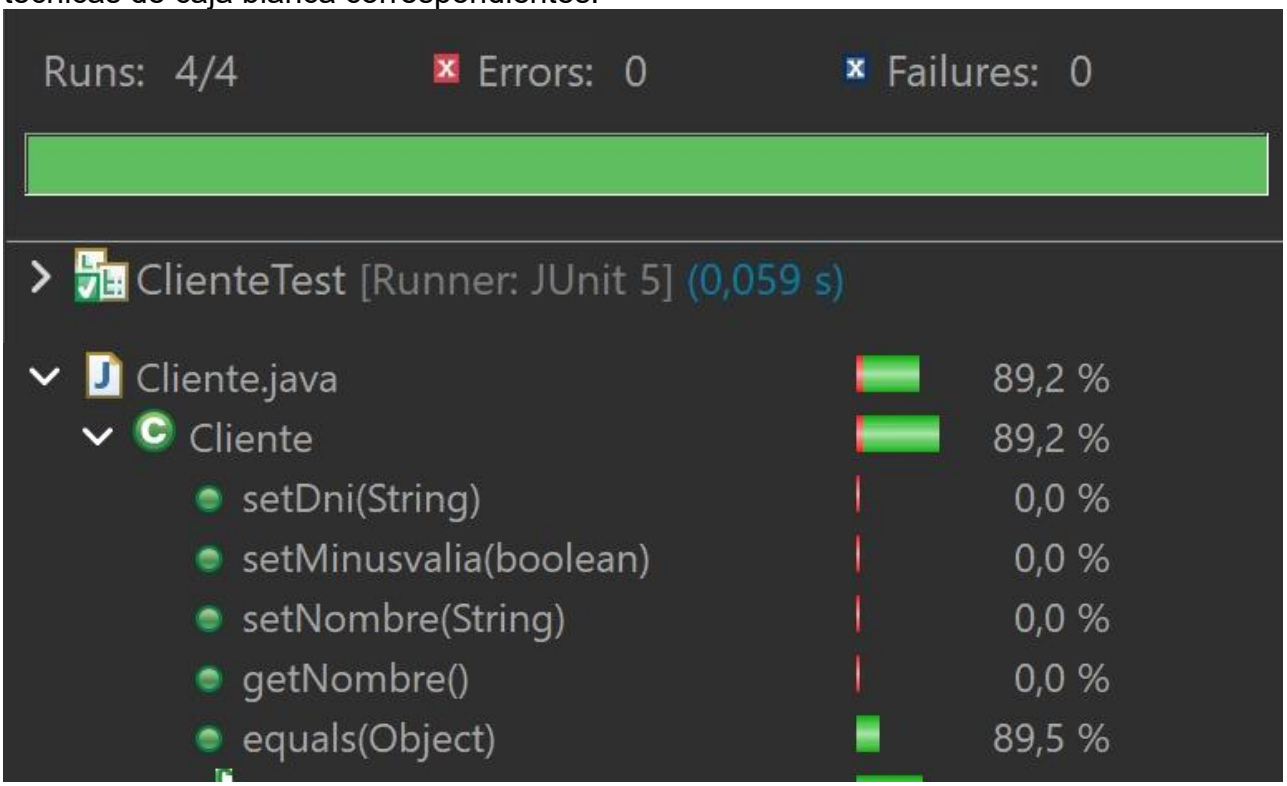


4. Clase Cliente resultados de caja negra

Ha pasado el mismo problema que con la clase Seguro, así que se ha procedido al cambio de los métodos que dan error.



El coverage total ha resultado mejor, solo fallando en el equals y se harán también las técnicas de caja blanca correspondientes.



5. Clase Seguro pruebas de caja blanca

Método Precio

Parámetro de Cobertura

Sentencia cubierta	Casos de prueba	Valor esperado
(3) Terceros	(Terceros, 44, hoy):	320
(2) Terceros + lunas	(Terceros + lunas, 44, hoy):	480

Parámetro de Potencia

Sentencia cubierta	Casos de prueba	Valor esperado
(5) [90-110]	(Terceros, 90, hoy) (Terceros, 100, hoy) (Terceros, 110, hoy)	336
(6) (110-inf)	(Terceros, 111, hoy): (Terceros, 200, hoy)	384

Método equals

Parámetro de Cobertura

Sentencia cubierta	Casos de prueba	Valor esperado
(1) Seguro	seguro1 == seguro1	True

6. Clase Cliente pruebas de caja blanca

Método equals

Parámetro de Cobertura

Sentencia cubierta	Casos de prueba	Valor esperado
(1) Cliente	cliente1 == cliente1	True

7. Clase Seguro resultados de caja blanca

Pasan todos los test y con 100% de coverage en los métodos (excepto get y set).

Seguro	84,8 %
setCobertura(Cobertura)	0,0 %
setConductorAdicional(String)	0,0 %
setFechaInicio(LocalDate)	0,0 %
setId(long)	0,0 %
setMatricula(String)	0,0 %
setPotencia(int)	0,0 %
getConductorAdicional()	0,0 %
getId()	0,0 %
Seguro(String, int, Cobertura, Local	100,0 %
equals(Object)	100,0 %
getCobertura()	100,0 %
getFechaInicio()	100,0 %
getMatricula()	100,0 %
getPotencia()	100,0 %
hashCode()	100,0 %
precio()	100,0 %

8. Clase Cliente resultados de caja blanca

Pasa lo mismo que con la clase Seguro.

9. Anotación

Como en otras clases se utiliza un constructor de Cliente y Seguro vacíos se ha implementado el constructor y un test para que el coverage sea de 100.

10. Pruebas de integración VistaAgente con caja negra

Parámetro	**Clases de equivalencia válidas**	**Clases de equivalencias no válidas**
Dni	(1) Existe (2) Tiene varios seguros (3) Tiene un seguro (4) No tiene seguros	(5) No existe

Clase	**Valores**
1	11111111A
2	Cliente (11111111A…)
3	Cliente(22222222A…)
4	Cliente(33333333A…)
5	00000000A

Casos de prueba válidos	Casos de prueba no válidos
demo.text("txtDNICliente").enterText(11111111A): demo.text("txtNombreCliente").requireText(Juan) && demo.text("txtTotalCliente").requireText("1820.0")	demo.text("txtDNICliente").enterText(00000000A): demo.text("txtNombreCliente").requireText("Error en BBDD")
demo.text("txtDNICliente").enterText(22222222A): demo.text("txtNombreCliente").requireText("Ana") && demo.text("txtTotalCliente").requireText("600.0")	
demo.text("txtDNICliente").enterText(33333333A): demo.text("txtNombreCliente").requireText("Luis") && demo.text("txtTotalCliente").requireText("0.0")	

11. Resultados Pruebas de integración VistaAgente con caja negra

Los resultados muestran que los test pasan a la perfección. Sin embargo, el coverage es de 96,1 %, debido a que los tests no pasan por el catch del método rellenaDatos. Así que se procederá a realizar el test de caja blanca correspondiente.

VistaAgente.java	96,2 %	358	14	372
VistaAgente	96,1 %	344	14	358
rellenaDatosCliente(String)	81,6 %	62	14	76
VistaAgente(IGestionClientes, IGes	100,0 %	14	0	14
init()	100,0 %	268	0	268

12. Pruebas de integración VistaAgente con caja blanca

Parámetro de DNI cliente, pero cerrando la conexión de la base de datos

Sentencia cubierta	Casos de prueba	Valor esperado
(1) 11111111A	demo.text("txtDNICliente").enterText(11111111A):	Error en la BBDD

13. Resultados Pruebas de integración VistaAgente con caja blanca

Tras haber ejecutado los tests incluyendo el de caja blanca se consigue el coverage de 100%.